Questão 1

Explique, com suas próprias palavras, o que são pilhas e filas e quando cada uma é indicada. Sua resposta deve conter:

a) **O significado de LIFO e FIFO, e o que cada regra implica sobre qual elemento sai primeiro;**

b) **Por que a pilha precisa controlar uma ponta (o topo), enquanto a fila precisa controlar duas (frente e fundo);**

c) **Um exemplo do dia a dia, diferente dos citados no texto, para cada uma das estruturas;**

Uma pilha funciona com a regra LIFO (o último a entrar é o primeiro a sair), controlando apenas uma ponta chamada topo que é usada para reverter ações recentes, como o botão "voltar". Já uma fila usa a regra FIFO (o primeiro a entrar é o primeiro a sair), controlando duas pontas: a frente e o fundo, sendo ideal para organizar atendimentos e ordens cronológicas, como por exemplo uma fila de atendimento de um hospital.